

Lección Sistemas Lineales Estructura de

las soluciones

ADiagonalización en Sistemas homogéneos

Recordar que estamos estudiando sistemas lineales completos de la forma

$$(+) \quad \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{bmatrix}$$

donde $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$ es una matriz cuadrada de

números reales y $b(t) = \begin{bmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{bmatrix}$ es una función vectorial

continua (caba $b_i(t)$ es continua) para $t \in I$, I intervalo

de la recta real. Cuando $b \equiv 0$, $(+)$ se llama un sistema homogéneo. La solución más simple del sistema homogéneo

$$(++) \quad \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

es la trivial

$$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} ?$$

que llamaremos el equilibrio trivial

Recordar de la sesión anterior el principio de superposición:

Si $x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ son funciones vectoriales solución de $(+)$ entonces $\forall \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ se tiene que $\alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t) + \dots + \alpha_n x_n(t), t \in (-\infty, \infty)$ es una solución de $(+)$

También recordar que si A es diagonalizable, tenemos una base de n vectores propios $v_1, v_2, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$ asociados a valores propios reales $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, entonces $x_1(t) = e^{\lambda_1 t} v_1, x_2(t) = e^{\lambda_2 t} v_2, \dots, x_n(t) = e^{\lambda_n t} v_n$,

definen un conjunto de soluciones simples (rectas) y básicas y que de acuerdo al principio de superposición generan una solución general de la forma

$$x(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} v_1 + c_2 e^{\lambda_2 t} v_2 + \dots + c_n e^{\lambda_n t} v_n$$

o escrito en forma matricial

$$x(t) = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} v_1^T & e^{\lambda_2 t} v_2^T & \dots & e^{\lambda_n t} v_n^T \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix},$$

1ª columna 2ª columna ...

donde hemos escrito $v_1, \dots, v_n$ como columnas usando la transpuesta $v_1^T, \dots, v_n^T$

La matriz

$$(*) \quad \Phi(t) = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} v_1^T & e^{\lambda_2 t} v_2^T & \dots & e^{\lambda_n t} v_n^T \end{bmatrix}$$

se denomina matriz fundamental. Así que la solución general se escribe como:

$$X(t) = \Phi(t) \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}, \quad c_1, c_2, \dots, c_n \text{ constantes arbitrarias.}$$

Nótese que

$$\det \Phi(t) = \underbrace{e^{\lambda_1 t} e^{\lambda_2 t} \dots e^{\lambda_n t}}_{>0} \det \begin{bmatrix} v_1^T & \dots & v_n^T \end{bmatrix} \neq 0,$$

$(\forall t \in \mathbb{R})$,

en virtud que los $v_1, \dots, v_n$ forman una base de $\mathbb{R}^n$ y por lo tanto son linealmente independientes. Nótese además que

$$P := \Phi(0) = \begin{bmatrix} v_1^T & v_2^T & \dots & v_n^T \end{bmatrix}$$

es una matriz invertible (o no singular) y que de la teoría del álgebra lineal se tiene:

$$D = P^{-1} A P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix} =: \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

una matriz diagonal con los valores propios de A en la diagonal. Llegar a la matriz D mediante P es lo que se llama diagonalizar a A .

Problema de Valor inicial

$$(H) \quad \frac{d}{dt} X = AX, \quad X(0) = X_0 \in \mathbb{R}^n$$

Supongase que A es diagonalizable, así que tenemos la solución general para (H):

$$X(t) = \Phi(t) \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} \quad \text{con } \Phi(t) = \text{matriz funda-}$$

mental dada por (*) usando valores y vectores propios)

Para resolver (H) tenemos

$$\Phi(0) \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = X_0 = \begin{bmatrix} x_0^1 \\ \vdots \\ x_0^n \end{bmatrix}$$

por lo que

$$\begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = \Phi(0)^{-1} \begin{bmatrix} x_0^1 \\ \vdots \\ x_0^n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} | & & | \\ v_1^T & \dots & v_n^T \\ | & & | \end{bmatrix} X_0$$

es decir, sólo debemos invertir la matriz $\Phi(0)$ y multiplicar por la condición inicial X_0 para hallar el vector de constantes.

Ejemplo 1 Resolver el P.V.I.

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x(0) \\ y(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

• $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$

• Valores propios de A : $2, -3$

• Vectores propios

$$\lambda = 2: \begin{bmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ 0 & \lambda + 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} -v = 0 \\ 0 = v + 1 \\ 5v = 0 \end{cases} \Rightarrow v = 0 \Rightarrow \underline{v_1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ es un vector propio}$$

$$\lambda = -3: \begin{bmatrix} -5 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} -5u - v = 0 \\ 0u + 0v = 0 \end{cases} \Rightarrow v = -5u, u=1 \Rightarrow v = -5,$$

Vector propio: $V_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \end{bmatrix}$

• Base de vectores propios

$$\det [v_1 \ v_2] = \det \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} = 5 \neq 0 \therefore$$

$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$ forman una base de $\mathbb{R}^2$ de vectores propios de A

Matriz fundamental y Solución General

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} e^{2t} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} & e^{-3t} \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{2t} & e^{-3t} \\ 0 & -5e^{-3t} \end{bmatrix}$$

$$\det \Phi(t) = 5e^{-t} \neq 0, \forall t.$$

$$X(t) = \begin{bmatrix} e^{2t} & e^{-3t} \\ 0 & -5e^{-3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} : \text{Solución General}$$

Cálculo de c_1, c_2 :

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = X(0) = \begin{bmatrix} e^{2 \cdot 0} & e^{-3 \cdot 0} \\ 0 & -5e^{-3 \cdot 0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Pero } \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -5 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{-5} \begin{bmatrix} -5 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1/5 \\ 0 & -1/5 \end{bmatrix}$$

$$\text{Así } \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1/5 \\ 0 & -1/5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6/5 \\ -1/5 \end{bmatrix}$$

La solución del P.V.I es:

$$X(t) = \begin{bmatrix} e^{2t} & e^{-3t} \\ 0 & 5e^{-3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6/5 \\ -1/5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2t & -3t \\ 1/5 e^{-3t} & -1/5 e^{-3t} \\ e^{-3t} & \end{bmatrix}$$

Ejemplo 2 (dimensión 3)

Resuelve el problema de valores iniciales

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} x(0) \\ y(0) \\ z(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

• Valores propios: $-1, 2, -1$ (matriz triangular)
 vemos que -1 está repetido. La condición para que la matriz sea diagonalizable es que podamos encontrar 2 vectores propios linealmente independientes asociados a $\lambda = -1$.

• Vectores propios

$$(\lambda I - A)X = 0;$$

$$\begin{bmatrix} \lambda + 1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda - 2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda + 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\lambda = -1;$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$-u - 3v = 0 \Rightarrow u = -3v \quad (w \text{ es variable libre})$$

parámetros $v = a, w = b$

$$\begin{bmatrix} 3a \\ a \\ b \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Entonces $v_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ son una base del

espacio propio asociado a $\lambda = -1$ (estos vectores son linealmente independientes)

$$\lambda = 2$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 3u = 0 \\ -u = 0 \\ 3w = 0 \end{cases} \Rightarrow u = w = 0, \text{ } v \text{ es variable libre. Así si } v = 1$$

tenemos $v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ (vector propio)

• Base de vectores propios

$$\{v_1, v_2, v_3\} = \left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

• Matriz fundamental y Solución General

$$\underline{\Phi}(t) = \begin{bmatrix} e^{-t} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} & e^{-t} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} & e^{2t} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 3e^{-t} & 0 & e^{2t} \\ e^{-t} & e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-t} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\det \underline{\Phi} = \begin{vmatrix} 3e^{-3t} & 0 & e^{2t} \\ e^{-t} & 0 \\ e^{-t} & 0 \end{vmatrix} = -3e^{-2t} \neq 0, \forall t.$$

desarrollando
por la 1ª fila

$$X(t) = \begin{bmatrix} 3e^{-t} & 0 & 0 \\ e^{-t} & 0 & e^{2t} \\ 0 & e^{-t} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 3e^{-t} \\ c_1 e^{-t} + c_3 e^{2t} \\ c_2 e^{-t} \end{bmatrix} \quad (c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R})$$

• Cálculo de c_1, c_2, c_3

En este caso no habrá necesidad de invertir sino de resolver el sistema directamente, por lo simple de la situación,

$$X(0) = \begin{bmatrix} 3C_1 \\ C_1 + C_3 \\ C_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$3C_1 = 1 \Rightarrow C_1 = 1/3$$

$$C_1 + C_3 = 2 \Rightarrow C_3 = 2 - 1/3 = 5/3$$

$$C_2 = 1 \quad ; \quad C_2 = 1$$

La solución del P.V.I. es:

$$X(t) = \begin{bmatrix} e^{-t} \\ \frac{1}{3}e^{-t} + \frac{5}{3}e^{2t} \\ e^{-t} \end{bmatrix}$$

Problema a) Hallar todas las constantes C_1, C_2, C_3 de modo que la solución general del problema anterior verifique

$$\lim_{t \rightarrow \infty} X(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ (asintótica al equilibrio)}$$

b) Demuestra que en el problema anterior

$$\frac{d}{dt} \Phi(t) = A \Phi(t),$$

donde $\Phi(t)$ es la matriz obtenida al derivar cada entrada de $X(t)$

B Sistema Lineal Completo. Fórmula de Variación de Parámetros

Para el sistema completo (*) se tiene el siguiente principio

Sea $X_h(t)$ una solución general del sistema homogéneo (**) y $X_p(t)$ una solución particular del sistema completo (*), entonces

$$X(t) = X_h(t) + X_p(t)$$

es la solución general de (*)

$$X_h(t) = \Phi(t) \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}, \quad (c_i \in \mathbb{R}, i=1,2,\dots,n)$$

$$X_p(t) = \Phi(t) \int \Phi^{-1}(t) b(t) dt, \quad \text{donde}$$

$\Phi(t)$ es una matriz fundamental para
(**) $\frac{d}{dt} X = A X,$

es decir,

- $\det \Phi(t) \neq 0, \forall t \in \mathbb{R},$

- Cada columna de Φ es solución de (*). En particular la fórmula de Φ sería (*) si A es diagonal.

nalizable. En síntesis la solución general es

$$X(t) = \Phi(t)C + \Phi(t) \int \underbrace{\Phi^{-1}(t)}_{n \times n} \underbrace{b(t)}_{n \times 1} dt,$$

$C = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$ es un vector de constantes y $\int \Phi^{-1} b(t) dt$ se entiende como el n -vector obtenido al integrar cada componente de $\Phi^{-1}(t)b(t)$. Esta fórmula se llama fórmula de variación de parámetros.

Ejemplo a) Hallar la solución general para

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t \\ 0 \end{bmatrix}$$

b) Encuentre la única solución del sistema problema en a) tal que $\begin{bmatrix} x(0) \\ y(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

Solución a)

Resolvemos primero el sistema homogéneo

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix},$$

proporcionando una matriz fundamental

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} e^{2t} & e^{-3t} \\ 0 & -5e^{-3t} \end{bmatrix}$$

(véase el ejemplo 1)

Calcular $\bar{\Phi}^{-1}(t)$ y $\bar{\Phi}^{-1}(t) \cdot b(t)$, $\int \bar{\Phi}^{-1}(t) b(t) dt$

Acá $b(t) = \begin{bmatrix} t \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\bar{\Phi}^{-1}(t) = \frac{1}{-5e^{-t}} \begin{bmatrix} -5e^{-3t} & -e^{-3t} \\ 0 & e^{2t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +e^{-2t} & -\frac{1}{5}e^{-2t} \\ 0 & -\frac{1}{5}e^{3t} \end{bmatrix}$$

$$\bar{\Phi}^{-1}(t) \begin{bmatrix} t \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} te^{-2t} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\int \bar{\Phi}^{-1}(t) b(t) dt = \begin{bmatrix} \int te^{-2t} dt \\ \int 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}te^{-2t} - \frac{1}{4}e^{-2t} \\ 0 \end{bmatrix}$$

integrando por partes

Solución General

$$X(t) = \begin{bmatrix} e^{2t} & e^{-3t} \\ 0 & -5e^{-3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e^{2t} & e^{-3t} \\ 0 & -5e^{-3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}te^{-2t} - \frac{1}{4}e^{-2t} \\ 0 \end{bmatrix}$$

una particular (particular)

$$= \begin{bmatrix} c_1 e^{2t} + c_2 e^{-3t} + (-\frac{1}{2})t e^{-\frac{1}{2}} \\ -c_2 5e^{-3t} \end{bmatrix} \quad (c_1, c_2 \text{ constantes arbitrarias})$$

Solución b)

Hallar c_1 y c_2 en fórmula anterior usando el valor inicial

$$X(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} c_1 e^{2.0t} + c_2 e^{-3.0t} + (-\frac{1}{2})0 - \frac{1}{4} \\ c_2 5e^{-3.0t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} c_1 + c_2 - \frac{1}{4} = 1 \\ 5c_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} c_1 &= 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4} \\ c_2 &= 0 \end{aligned}$$

Así la solución es

$$X(t) = \begin{bmatrix} \frac{5}{4} e^{2t} - \frac{1}{2}t - \frac{1}{4} \\ 0 \end{bmatrix} \quad (t \in (-\infty, \infty))$$

Ejemplo 4 Hallar la solución del P.V.I

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} ?$$

Condición: $\begin{bmatrix} x(0) \\ y(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

Nótese que $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ y $b(t) = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$ es

un vector constante. Para la solución particular
sea su fuente hallar un equilibrio:

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 3x + 2y + 2 = 0 \\ x + y = -1 \end{cases} \quad \text{cuya solución es}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$X_p = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Para resolver el sistema homogéneo y encontrar una matriz fundamental debemos hallar los valores propios de A

$$\begin{vmatrix} \lambda - 3 & -2 \\ -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = 0, \quad (\lambda - 3)(\lambda - 1) - 2 = 0$$

$$\lambda^2 - 4\lambda + 1 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4}}{2}$$

$$\lambda_1 = 2 + \sqrt{3}, \quad \lambda_2 = 2 - \sqrt{3}$$

Vectores Propios

$$\lambda_1 = 2 + \sqrt{3}, \quad \begin{bmatrix} -1 + \sqrt{3} & -2 \\ -1 & 1 + \sqrt{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Las 2 ecuaciones son equivalentes, meromus la 2ª ecuación

$$-u + (1 + \sqrt{3})v = 0, \quad v = 1 \Rightarrow u = 1 + \sqrt{3}, \quad V_1 = \begin{bmatrix} 1 + \sqrt{3} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_2 = 2 - \sqrt{3}, \quad \begin{bmatrix} -1 - \sqrt{3} & -2 \\ -1 & 1 - \sqrt{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

De la 2ª ecuación tenemos $u = (1 - \sqrt{3})v$, $v = 1 \Rightarrow u = 1 - \sqrt{3}$

$$V_2 = \begin{bmatrix} 1 - \sqrt{3} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Tenemos la base de vectores propios

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1+\sqrt{3} \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1-\sqrt{3} \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

por lo tanto una matriz fundamental es

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} e^{(2+\sqrt{3})t} & e^{(2-\sqrt{3})t} \\ (1+\sqrt{3})e^{(2+\sqrt{3})t} & (1-\sqrt{3})e^{(2-\sqrt{3})t} \end{bmatrix}$$

La solución general entonces

$$X(t) = X_h + X_p = \begin{bmatrix} \Phi(t) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Para hallar c_1, c_2 usamos el valor inicial:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = X(0) = \Phi(0) \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 \\ 5 \end{bmatrix};$$

$$\begin{bmatrix} 1+\sqrt{3} & 1-\sqrt{3} \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} -4 \\ 5 \end{bmatrix};$$

$$\text{dando como resultado } \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{3}} & \frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ -5 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 9-\sqrt{3} \\ -9-5\sqrt{3} \end{bmatrix} \dots$$

Tarea

1) Encuentre la solución general para cada uno de los siguientes sistemas diferenciales lineales. Estudie primero la diagonalización de la matriz del sistema

$$a) \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$b) \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$c) \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

2) Encuentre la única solución con condición inicial $\begin{bmatrix} x(0) \\ y(0) \\ z(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix}$ en los

ítems b) y c) del ejercicio anterior

3) Resuelva $\frac{dx}{dt} = x + 2y$, $\frac{dy}{dt} = 2x + y - 2$
 $x(0) = 0$, $y(0) = 0$

5) Sistemas 3-dimensionales (diagonalización)

Encuentre la solución general del sistema, y una matriz fundamental. Calcule también la única matriz fundamental principal en $t=0$

$$a) \frac{dX}{dt} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} X,$$

$$b) \frac{dX}{dt} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} X,$$

$$c) \frac{dX}{dt} = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} X$$

6) Encuentre la única solución con condición inicial $\begin{bmatrix} x(0) \\ y(0) \\ z(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ en los ítems b) y c) del ejercicio 5).

7) Sistemas no homogéneos. Fórmula de Variación de Parámetros. Estructura de las Soluciones.

Resuelva los siguientes problemas de valor inicial

$$a) \begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + 2y \\ \frac{dy}{dt} = 2x + y - 2 \end{cases}, \quad x(0) = y(0) = 0$$

Ind.: Para la solución particular trate con un equilibrio del sistema

$$b) \frac{dX}{dt} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} X + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ind. Para la solución particular trate con un equilibrio del sistema

$$c) \frac{dx}{dt} = -3x + y + 3t$$

$$\frac{dy}{dt} = 2x - 4y + e^{-t}$$

$$x(0) = y(0) = 0.$$

$$d) \begin{aligned} x_1' &= x_1 + 8x_2 + e^{-t} \\ x_2' &= x_1 - x_2 + t e^{-t} \end{aligned}$$

$$x_1(0) = x_2(0) = 0$$

$$e) \begin{aligned} x_1' &= -x_1 + 8x_2 + t e^{-t} \\ x_2' &= x_1 \end{aligned}, \quad x_1(0) = 1, x_2(0) = 0.$$